

Disponibilité

Exercices

Exemple 1 Pour une semaine de 5 jours avec une durée de service de 16 heures/jour (soit 80 heures par semaine).

Interprétation :

$D = 0,5$ donne 40 heures d'arrêt par semaine

Soit la moitié du temps.

$D = 0,75$ donne 20 heures d'arrêt par semaine

Soit le quart du temps.

$D = 0,0125$ donne 1 heure d'arrêt par semaine.

Exemple 2

Une pompe industrielle ayant fonctionné pendant 10000 heures.

Avec 7 pannes (durant le service) dont les durées étaient de : 4 ; 2,5 ; 6 ; 12 ; 1,5 ; 36 et 3,5 heures.

Calculer la MTBF, le taux de défaillance, la MTTR ainsi que la disponibilité de la pompe.

Exercice 1 :

La disponibilité intrinsèque d'un dispositif est fixée à 0,980. Le MTBF est de 450 heures.

Quel doit être le MTTR correspondant ?

Exercice 2 :

Calculer les disponibilités intrinsèques et opérationnelles d'un dispositif sachant que : $\lambda = 0,0035$;

le temps de bon fonctionnement est de 10000 heures ; avec 18 opérations de maintenance dont la durée totale est de 75 heures et une moyenne des temps logistiques de maintenance de 45 heures.

Exercice 3 :

Les durées en minutes de 50 tâches successives de maintenance corrective réalisées sur un même dispositif sont :

50 ; 48 ; 33 ; 35 ; 53 ; 73 ; 65 ; 56 ; 83 ; 82 ; 61 ; 42 ; 45 ; 54 ; 27 ; 52 ; 62 ; 65 ; 54 ; 38 ;

29 ; 59 ; 61 ; 36 ; 49 ; 58 ; 55 ; 57 ; 31 ; 44 ; 20 ; 43 ; 38 ; 73 ; 76 ; 64 ; 41 ; 62 ; 77 ; 27 ;

47 ; 49 ; 55 ; 53 ; 66 ; 62 ; 40 ; 53 ; 87 ; 23.

a) Tracer un histogramme montrant les fréquences de distribution (utiliser 7 intervalles de 10 en 10 à partir de 19,5 et jusqu'à 89,5). Quelle est le type de la distribution obtenue ?

b) Calculer le MTTR.

c) Calculer la dispersion ou la déviation standard e de l'échantillon de mesures ?

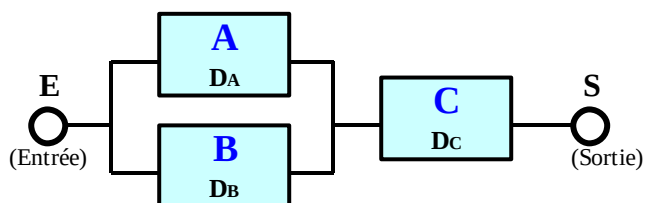
d) Quel pourcentage des réparations y a-t-il entre 30 et 40 minutes ?

Exercice 4 :

Déterminer la disponibilité du système proposé si

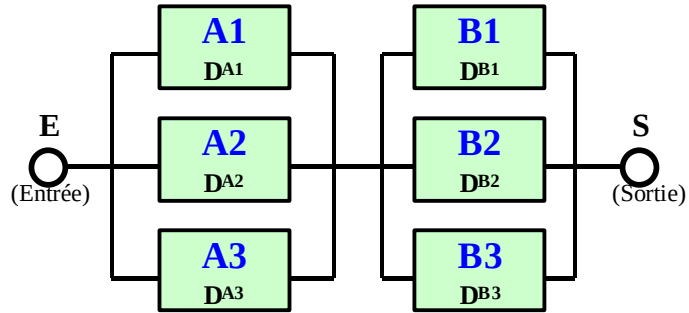
$D_A=0,8$; $D_B=0,89$

et $D_C=0,92$.



Exercice 5 :

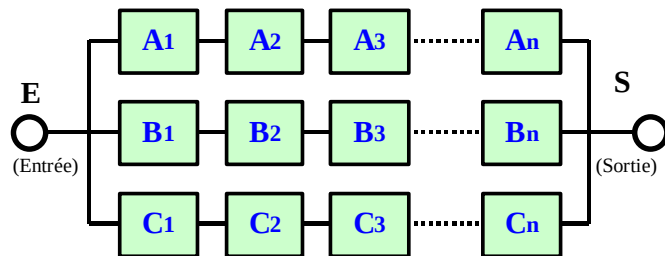
Pour le système composé de deux dispositifs en parallèle connectés en série, déterminer la disponibilité globale si $D_{A1}=0,91$; $D_{A2}=0,88$; $D_{A3}=0,75$; $D_{B1}=0,87$; $D_{B2}=0,93$ et $D_{B3}=0,89$.

**Exercice 6 :**

Reprendre l'exercice 5 avec trois dispositifs de trois composants en parallèle connectés en série (au lieu de deux) et avec $D_A=D_{A1}=D_{A2}=D_{A3}=0,62$; $D_B=D_{B1}=D_{B2}=D_{B3}=0,71$ et $D_C=D_{C1}=D_{C2}=D_{C3}=0,55$.

Exercice 7 :

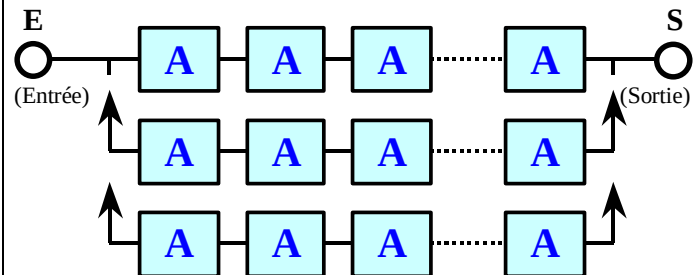
Déterminer la disponibilité D_S du dispositif proposé si $n=4$; $D_A=D_{A1}=D_{A2}=...=D_{An}=0,95$; $D_B=D_{B1}=D_{B2}=...=D_{Bn}=0,89$; $D_C=D_{C1}=D_{C2}=...=D_{Cn}=0,91$.

**Exercice 8 :**

Reprendre l'exercice 7 avec $n = 10$ et en supposant que tous les composants ont même disponibilité $D = 0,90 = D_{Ai} = D_{Bi} = D_{Ci}$

Exercice 9 :

Reprendre l'exercice 8 avec la configuration proposée et des composants en attente, $n=5$ et $D=0,5$.

**Exercice 10 :**

Déterminer la disponibilité du dispositif de la figure si $D_A=0,92$; $D_B=0,97$ et $D_C=D_D=D_E=0,85$.

